

Fonction logarithme népérien : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la définition au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine la courbe, le seuil cherché ou le programme qui le trouve.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Pour $a > 0$, $\ln a$ est l'unique réel x tel que $e^x = a$. Donc $e^{\ln a} = a$ pour $a > 0$, et $\ln(e^x) = x$ pour tout x . $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.
- Pour $a > 0$ et $b > 0$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln(a^n) = n \ln a$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$.
- $\ln$ est définie, dérivable et croissante sur $]0; +\infty[$, avec $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ et $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. Donc $\ln a < \ln b \iff a < b$.
- Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

1 Calculer sans calculatrice :

a) $\ln 1$, $\ln e$ et $\ln(e^3)$

b) $e^{\ln 5}$ et $e^{2 \ln 3}$

c) $\ln \left(\frac{1}{\sqrt{e}} \right)$

2 Écrire en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$:

a) $\ln 12$

b) $\ln \frac{8}{9}$

c) $\ln \sqrt{6}$

d) $\ln \frac{1}{18}$

3 Résoudre :

a) $\ln(2x - 1) = 1$

b) $e^x = 7$

4 Résoudre :

a) $\ln x < 2$

b) $\ln(3 - x) \geq 0$

5 Dériver :

a) $f(x) = x \ln x - x$ sur $]0; +\infty[$

b) $g(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$, puis étudier le signe de $g'(x)$

c) $h(x) = \ln(3x)$ sur $]0; +\infty[$

6 Déterminer les limites :

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \ln x)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x)$

7 Déterminer le plus petit entier n tel que $0,8^n < 0,01$.

8 a) Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

b) En déduire $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2h)}{h}$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Équation ou inéquation avec $\ln$: 1) l'ensemble où tout a un sens ; 2) on regroupe en un seul $\ln$; 3) $\ln A = \ln B \iff A = B$; 4) on garde les solutions de l'ensemble du 1).
- Seuil : $q^n < a$ avec $0 < q < 1$ donne $n > \frac{\ln a}{\ln q}$, car $\ln q < 0$ retourne l'inégalité.
- Logarithme décimal : $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$. Il vérifie les mêmes règles, et $\log(10^n) = n$.

9 Résoudre l'équation $\ln x + \ln(x - 2) = \ln 3$.

10 On place 5 000 € à 3 % par an, intérêts composés. Au bout de n années, le capital vaut $5\,000 \times 1,03^n$ €. Au bout de combien d'années dépasse-t-il 8 000 € ?

11 Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$.
a) Déterminer la limite de f en 0, puis en $+\infty$ en factorisant par x .
b) Étudier les variations de f .
c) En déduire que $\ln x < x$ pour tout $x > 0$.

12 Soit $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$.
a) Montrer que $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$. En déduire que f est définie sur $\mathbb{R}$.
b) Calculer $f'(x)$ et dresser les variations de f .
c) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.

13 En chimie, le pH d'une solution est $\text{pH} = -\log c$, où c est la concentration en ions oxonium, en mol/L, et $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.
a) Calculer le pH pour $c = 10^{-3}$.
b) On dilue la solution dix fois : c est divisée par 10. Que devient le pH ?
c) Calculer le pH pour $c = 4 \times 10^{-5}$ (au centième).
d) Quelle est la concentration d'une solution de pH 7,4 ?

14 Démonstration du cours.
a) En posant $X = \ln x$, montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. On admet que $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty$.
b) En posant $X = \frac{1}{x}$, en déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

15 Résoudre :
a) $\ln(x + 1) - \ln x \leq \ln 2$
b) $(\ln x)^2 - \ln x - 2 > 0$

16 Pour résoudre une équation, on cherche la solution dans $[0; 1]$ par dichotomie : à chaque étape, l'intervalle est coupé en deux. La fonction Python ci-dessous compte les étapes.

- a) Quelle est la longueur de l'intervalle après n étapes ?
- b) Combien faut-il d'étapes pour une longueur inférieure à 10^{-6} ?
- c) Que renvoie `etapes(10**-6)` ?

```
def etapes(p):  
    n = 0  
    L = 1  
    while L >= p:  
        L = L / 2  
        n = n + 1  
    return n
```

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. Le logarithme y fait descendre les exposants.

Rappel de cours

- Plan type : ensemble de définition, limites (croissances comparées), dérivée avec $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, signe, tableau, puis les questions du contexte.
- Pour comparer a^b et b^a ($a, b > 0$), on compare leurs logarithmes : $b \ln a$ et $a \ln b$.
- Un seuil se trouve par le calcul ($\ln$) ou par un programme (boucle while) ; les deux doivent donner le même rang.

17 Le bénéfice d'un atelier

Un atelier fabrique x centaines d'objets, avec $x \in]0; 13]$. Son bénéfice, en milliers d'euros, est $B(x) = 10x - 4x \ln x$.

- a) Déterminer la limite de B en 0.
- b) Montrer que $B'(x) = 6 - 4 \ln x$.
- c) Étudier les variations de B . Quelle production donne le bénéfice maximal ? Combien vaut-il ?
- d) À partir de quelle production l'atelier perd-il de l'argent ?

18 Les oiseaux de la réserve

Une réserve compte 1 000 oiseaux en 2025. Chaque année, 15 % disparaissent, puis on en réintroduit 60. On note u_n le nombre d'oiseaux en $2025 + n$: $u_0 = 1\,000$ et $u_{n+1} = 0,85u_n + 60$.

- On pose $v_n = u_n - 400$. Montrer que (v_n) est géométrique.
- En déduire u_n en fonction de n et sa limite.
- Déterminer par le calcul l'année où la population passe sous 450 oiseaux.
- Que renvoie la fonction `seuil()` ci-dessous ? Est-ce cohérent ?

```
def seuil():  
    n = 0  
    u = 1000  
    while u >= 450:  
        u = 0.85*u + 60  
        n = n + 1  
    return n
```

19 Qui a raison : e puissance π ou π puissance e ?

Deux élèves se disputent. Léa affirme que $e^\pi > \pi^e$, Tom affirme le contraire. On étudie $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

- Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.
- Montrer que $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ et dresser le tableau de variations.
- Pour $a > 0$ et $b > 0$, montrer que $a^b > b^a \iff f(a) > f(b)$.
- Qui a raison ? Et pourquoi a-t-on $2^4 = 4^2$?

20 Le bruit de l'atelier

Le niveau sonore, en décibels (dB), d'un bruit d'intensité I est $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$, où I_0 est une intensité de référence et $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$. Une machine seule produit 70 dB. Avec n machines identiques, l'intensité est multipliée par n .

- Montrer que n machines produisent $L_n = 70 + 10 \log n$ dB.
- Quel est le niveau avec deux machines ? avec quatre ?
- Combien faut-il de machines pour atteindre 80 dB ?
- On admet que l'intensité est divisée par 4 quand on s'éloigne deux fois plus. De combien baisse le niveau ?
- Combien de machines au plus pour rester sous 85 dB ?

Corrigés : fonction logarithme népérien, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) $e^0 = 1$, donc $\ln 1 = 0$. $e^1 = e$, donc $\ln e = 1$. Et $\ln(e^3) = 3$.

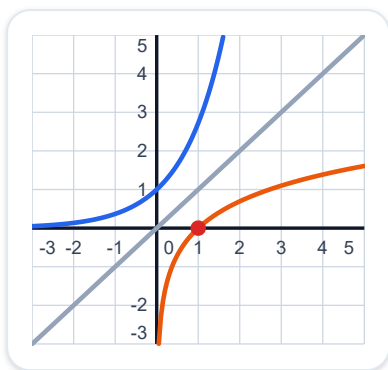
b) $e^{\ln 5} = 5$: l'exponentielle défait le logarithme.

$$e^{2 \ln 3} = e^{\ln(3^2)} = 3^2 = 9.$$

$$c) \frac{1}{\sqrt{e}} = e^{-1/2}, \text{ donc } \ln\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2}.$$

⚠ $e^{2 \ln 3}$ ne vaut pas 2×3 : le 2 passe en exposant de 3.

★ Sur le dessin : la courbe de $\ln$ (orange) est le reflet de celle de $\exp$ (bleue) dans la droite grise $y = x$. Elle passe par $(1; 0)$ et $(e; 1)$.



2. On décompose en facteurs premiers, puis on applique les règles.

$$a) 12 = 2^2 \times 3 : \ln 12 = 2 \ln 2 + \ln 3.$$

$$b) \frac{8}{9} = \frac{2^3}{3^2} : \ln \frac{8}{9} = 3 \ln 2 - 2 \ln 3.$$

$$c) \ln \sqrt{6} = \frac{1}{2} \ln 6 = \frac{1}{2} (\ln 2 + \ln 3).$$

$$d) 18 = 2 \times 3^2 : \ln \frac{1}{18} = -\ln 18 = -\ln 2 - 2 \ln 3.$$

⊖ $\ln(a + b)$ ne se découpe pas : $\ln 5 \neq \ln 2 + \ln 3$. Seul un PRODUIT devient une somme.

★ Le tableau vérifie a) : $2 \times 0,693 + 1,099 = 2,485$.

3. a) L'équation n'a de sens que si $2x - 1 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$.

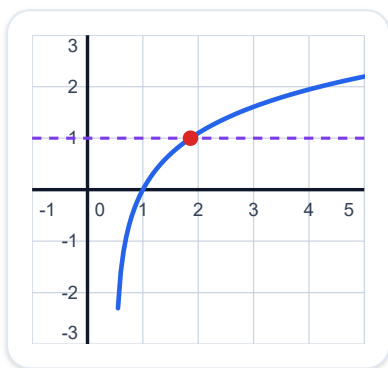
$$\ln(2x - 1) = 1 \iff 2x - 1 = e^1 \iff x = \frac{e + 1}{2} \approx 1,86.$$

Cette valeur est bien supérieure à $\frac{1}{2}$: $S = \left\{ \frac{e + 1}{2} \right\}$.

$$b) e^x = 7 \iff x = \ln 7 \approx 1,95.$$

⚠ On commence TOUJOURS par l'ensemble où l'équation a un sens : $\ln$ n'accepte que des nombres strictement positifs.

★ Sur le dessin : la courbe de $\ln(2x - 1)$ coupe la droite $y = 1$ au point rouge d'abscisse 1,86.



4. a) Ensemble de définition : $x > 0$. Puis $\ln x < 2 \iff \ln x < \ln(e^2) \iff x < e^2$.

$S =]0; e^2[$, avec $e^2 \approx 7,39$.

b) Ensemble de définition : $3 - x > 0$, soit $x < 3$.

$$\ln(3-x) \geq 0 = \ln 1 \iff 3-x \geq 1 \iff x \leq 2.$$

$$S =]-\infty; 2].$$

⚠ En a), oublier $x > 0$ donnerait $] -\infty; e^2[$: faux, $\ln(-1)$ n'existe pas.

★ Sur le dessin : la courbe de $\ln$ reste sous la droite $y = 2$ tant que $x < e^2$, au point rouge.

5. a) $(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$. Donc $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$.

b) $g = \ln u$ avec $u(x) = x^2 + 1 > 0$: $g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Le dénominateur est positif : $g'(x)$ a le signe de $2x$.

c) $h'(x) = \frac{3}{3x} = \frac{1}{x}$.

★ En c), c'est logique : $\ln(3x) = \ln 3 + \ln x$, et $\ln 3$ est une constante.

⚠ En b), $(\ln u)'$ n'est pas $\frac{1}{u}$: il faut multiplier par u' .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$2x$		- 0 +	
$x^2 + 1$		+ +	
$g'(x)$		- 0 +	

6. a) $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$ et $1 - \ln x \rightarrow +\infty$.

b) $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x}$: produit de deux termes qui tendent vers 0. La limite vaut 0.

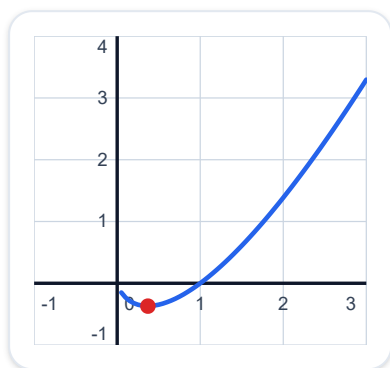
c) Forme « $0 \times \infty$ ». Par croissance comparée, $x \ln x \rightarrow 0$.

d) Forme « $\infty - \infty$ ». On factorise : $\ln x - x = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right)$.

La parenthèse tend vers -1 : la limite vaut $-\infty$.

⚠ En d), on factorise par x , qui l'emporte sur $\ln x$: le logarithme croît beaucoup plus lentement.

★ Sur le dessin (courbe de $x \ln x$) : elle part de l'origine, descend jusqu'à $-\frac{1}{e} \approx -0,37$ en $x = \frac{1}{e}$, puis remonte.



7. $\ln$ est croissante : $0,8^n < 0,01 \iff \ln(0,8^n) < \ln 0,01 \iff n \ln 0,8 < \ln 0,01$.

Or $\ln 0,8 < 0$, car $0,8 < 1$. On divise par un NÉGATIF : l'inégalité change de sens.

$$n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,8} \approx 20,6. \text{ Le plus petit entier est } n = 21.$$

⊖ Le piège : garder le sens et conclure $n < 20,6$. Toujours regarder le signe de $\ln q$.

★ Le tableau le confirme : $0,8^{20} \approx 0,0115$ est encore trop grand, $0,8^{21} \approx 0,0092$ passe sous 0,01.

8. a) $\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{\ln(1+x) - \ln 1}{(1+x) - 1}$: c'est le taux d'accroissement de $\ln$ entre 1 et $1+x$.

Quand $x \rightarrow 0$, il tend vers le nombre dérivé $\ln'(1) = \frac{1}{1} = 1$.

b) $\frac{\ln(1+2h)}{h} = 2 \times \frac{\ln(1+2h)}{2h}$. Avec $x = 2h \rightarrow 0$, la fraction tend vers 1.

La limite vaut 2.

⚠ Forme « $\frac{0}{0}$ » : on reconnaît un nombre dérivé, on ne conclut pas « 0 ».

★ Le tableau montre $\frac{\ln(1+x)}{x}$: 0,9531, puis 0,9950, puis 0,9995.

9. Ensemble de définition : $x > 0$ et $x - 2 > 0$, soit $x > 2$.

Sur cet ensemble : $\ln x + \ln(x - 2) = \ln(x(x - 2))$. L'équation devient $x(x - 2) = 3$.

Soit $x^2 - 2x - 3 = 0$, ou $(x - 3)(x + 1) = 0$: $x = 3$ ou $x = -1$.

-1 n'est pas dans $]2; +\infty[$: on l'écarte. $S = \{3\}$.

⊖ Le piège : garder $x = -1$. Pour cette valeur, $\ln x$ et $\ln(x - 2)$ n'existent même pas.

★ Sur le dessin : la courbe, qui n'existe qu'à droite de 2, coupe la droite $y = \ln 3 \approx 1,1$ en un seul point, d'abscisse 3.

10. $5\,000 \times 1,03^n > 8\,000 \iff 1,03^n > 1,6$.

$\ln$ est croissante : $n \ln 1,03 > \ln 1,6$.

$\ln 1,03 > 0$: on divise sans changer le sens. $n > \frac{\ln 1,6}{\ln 1,03} \approx 15,9$.

Le capital dépasse 8 000 € au bout de 16 ans.

⚠ Ici, $\ln 1,03 > 0$ car $1,03 > 1$: le sens ne change PAS. Il ne change que pour une raison entre 0 et 1.

★ Le tableau le confirme : 7 789,84 € après 15 ans, 8 023,53 € après 16 ans.

11. a) En 0 : $x \rightarrow 0$ et $-\ln x \rightarrow +\infty$. Donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

En $+\infty$: $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$. Or $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: la parenthèse tend vers 1, et $f(x) \rightarrow +\infty$.

b) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Sur $]0; +\infty[$, $x > 0$: le signe est celui de $x - 1$.

f décroît sur $]0; 1]$ et croît sur $[1; +\infty[$. Minimum : $f(1) = 1 - 0 = 1$.

c) Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 1 > 0$, soit $x - \ln x > 0$: $\ln x < x$.

⚠ En $+\infty$, « $\infty - \infty$ » est indéterminée : c'est la factorisation qui conclut.

★ Le tableau : deux flèches qui partent de $+\infty$ et y retournent, avec un creux à 1.

x	0	1	$+\infty$
f	$+\infty$ ↙	1	↗ $+\infty$

12. a) $(x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 4 + 1 = x^2 - 4x + 5$. C'est une somme d'un carré et de 1 : c'est toujours $\geq 1 > 0$.
Donc $\ln(x^2 - 4x + 5)$ existe pour tout réel x .

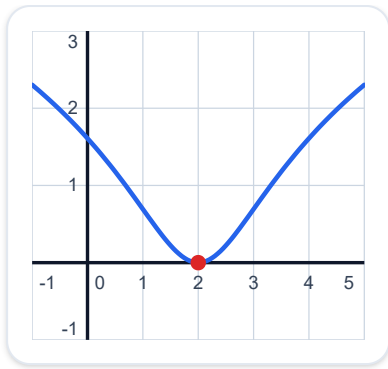
b) $f = \ln u$ avec $u(x) = x^2 - 4x + 5$: $f'(x) = \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 5}$, du signe de $2x - 4$.

f décroît sur $] -\infty; 2]$ et croît sur $[2; +\infty[$. Minimum : $f(2) = \ln 1 = 0$.

c) $x^2 - 4x + 5 \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$, et $\ln X \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$: les deux limites valent $+\infty$.

⚠ Le signe de f' se lit sur le numérateur SEULEMENT parce que le dénominateur est positif. On le justifie.

★ Sur le dessin : la courbe est symétrique par rapport à la droite $x = 2$, et touche l'axe au point rouge $(2; 0)$.



13. a) $\log(10^{-3}) = \frac{-3 \ln 10}{\ln 10} = -3$, donc $\text{pH} = 3$.

b) $-\log \frac{c}{10} = -(\log c - \log 10) = -\log c + 1$. Le pH augmente de 1.

c) $\log(4 \times 10^{-5}) = \log 4 - 5$, donc $\text{pH} = 5 - \log 4 \approx 4,40$.

d) $-\log c = 7,4 \iff \log c = -7,4 \iff c = 10^{-7,4} \approx 4,0 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$.

⚠ Diviser la concentration par 10 n'enlève pas 10 au pH : cela lui AJOUTE 1. Le logarithme transforme les produits en sommes.

★ Le tableau : chaque fois que c est divisée par 10, le pH gagne 1.

14. a) Si $X = \ln x$, alors $x = e^X$, et $X \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$\frac{\ln x}{x} = \frac{X}{e^X}$, l'inverse de $\frac{e^X}{X}$, qui tend vers $+\infty$. Donc $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

b) Si $X = \frac{1}{x}$, alors $X \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$.

$x \ln x = \frac{1}{X} \ln \frac{1}{X} = -\frac{\ln X}{X}$. D'après a), cela tend vers 0.

⚠ Le changement de variable doit aussi changer la LIMITE : $x \rightarrow 0^+$ devient $X \rightarrow +\infty$.

★ Le tableau : $\frac{\ln x}{x}$ vaut 0,2303 en 10, 0,0461 en 100, 0,0069 en 1 000.

15. a) Ensemble : $x + 1 > 0$ et $x > 0$, soit $x > 0$.

$\ln \frac{x+1}{x} \leq \ln 2 \iff \frac{x+1}{x} \leq 2 \iff x+1 \leq 2x \text{ (car } x > 0) \iff x \geq 1$.

$S = [1; +\infty[$.

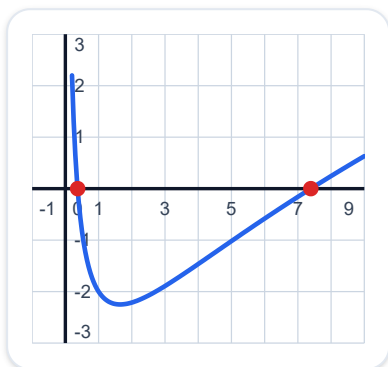
b) Ensemble : $x > 0$. On pose $X = \ln x$: $X^2 - X - 2 > 0$, soit $(X - 2)(X + 1) > 0$.

C'est vrai pour $X < -1$ ou $X > 2$. Donc $\ln x < -1$ ou $\ln x > 2$.

$S =]0; e^{-1}[\cup]e^2; +\infty[$, avec $e^{-1} \approx 0,37$ et $e^2 \approx 7,39$.

⚠ En a), on multiplie par x parce qu'il est POSITIF : l'inégalité garde son sens.

★ Sur le dessin : la courbe de $(\ln x)^2 - \ln x - 2$ est au-dessus de l'axe avant le premier point rouge et après le second.



16. a) La longueur est divisée par 2 à chaque étape : après n étapes, elle vaut $\frac{1}{2^n}$.

b) $\frac{1}{2^n} < 10^{-6} \iff 2^n > 10^6 \iff n \ln 2 > 6 \ln 10$.

$\ln 2 > 0 : n > \frac{6 \ln 10}{\ln 2} \approx 19,93$. Il faut 20 étapes.

c) La boucle divise L par 2 tant que $L \geq 10^{-6}$: `etapes(10**-6)` renvoie 20.

★ Vingt étapes pour six décimales : chaque étape gagne un chiffre binaire. Il en faut environ 3,3 pour gagner une décimale.

⚠ 19,93 n'est pas une réponse : un nombre d'étapes est entier, on prend l'entier SUIVANT.

17. Le bénéfice d'un atelier

a) $10x \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $x \ln x \rightarrow 0$. Donc $B(x) \rightarrow 0$.

b) $(x \ln x)' = \ln x + 1$, donc $B'(x) = 10 - 4(\ln x + 1) = 6 - 4 \ln x$.

c) $B'(x) \geq 0 \iff \ln x \leq 1,5 \iff x \leq e^{1,5} \approx 4,48$.

B croît sur $]0; e^{1,5}]$ et décroît sur $[e^{1,5}; 13]$.

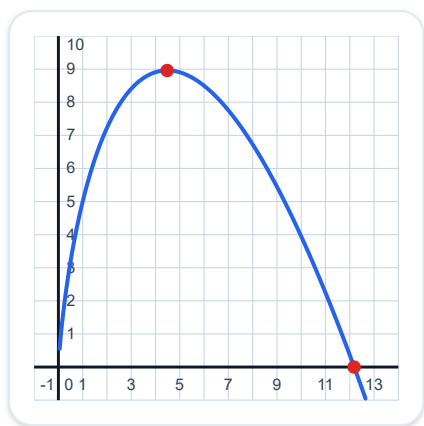
Maximum : $B(e^{1,5}) = e^{1,5}(10 - 4 \times 1,5) = 4e^{1,5} \approx 17,93$, soit environ 17 930 € pour 448 objets.

d) $B(x) = x(10 - 4 \ln x)$ et $x > 0$: $B(x) < 0 \iff \ln x > 2,5 \iff x > e^{2,5} \approx 12,18$.

Au-delà de 12 18 objets environ, l'atelier perd de l'argent.

⚠ En c), le maximum se calcule avec la valeur EXACTE $e^{1,5}$, où $\ln x = 1,5$: c'est ce qui simplifie le calcul.

★ Sur le dessin, une graduation vaut 2 milliers d'euros : les points rouges sont le sommet (4,48; 8,96) et le passage à zéro en 12,18.



18. Les oiseaux de la réserve

a) $v_{n+1} = 0,85u_n + 60 - 400 = 0,85u_n - 340$.

On factorise : $v_{n+1} = 0,85(u_n - 400) = 0,85v_n$.

(v_n) est géométrique de raison 0,85, de premier terme $v_0 = 600$.

b) $v_n = 600 \times 0,85^n$, donc $u_n = 400 + 600 \times 0,85^n$.

$0 < 0,85 < 1$: $0,85^n \rightarrow 0$ et $\lim u_n = 400$. La population se stabilise vers 400 oiseaux.

c) $u_n < 450 \iff 600 \times 0,85^n < 50 \iff 0,85^n < \frac{1}{12}$.

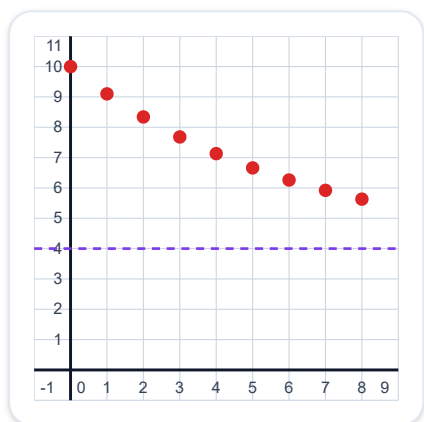
$\iff n \ln 0,85 < -\ln 12 \iff n > \frac{\ln 12}{-\ln 0,85} \approx 15,3$, car $\ln 0,85 < 0$.

Donc $n = 16$: la population passe sous 450 en 2041.

d) La boucle calcule les termes tant qu'ils restent ≥ 450 : elle renvoie 16. C'est cohérent avec c) : $u_{15} \approx 452,4$ et $u_{16} \approx 444,6$.

⚠ En c), diviser par $\ln 0,85$, négatif, RETOURNE l'inégalité.

★ Sur le dessin, une graduation vaut 100 oiseaux : les points descendent vers la droite $y = 4$, c'est-à-dire 400 oiseaux.



19. Qui a raison : e puissance π ou π puissance e ?

a) En $0 : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty : f(x) \rightarrow -\infty$. En $+\infty : f(x) \rightarrow 0$ (croissance comparée).

b) Quotient : $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x \geq 0 \iff x \leq e$. f croît sur $]0; e]$, décroît ensuite. Maximum : $f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

c) $\ln$ est croissante : $a^b > b^a \iff b \ln a > a \ln b$. On divise par $ab > 0 : \iff \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$.

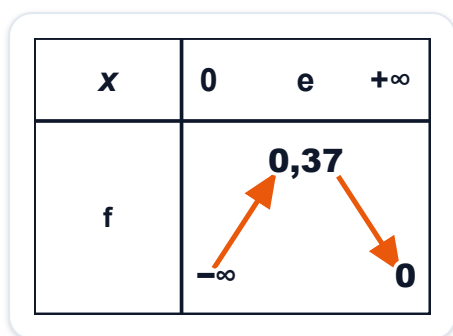
d) f atteint son maximum en e , et $\pi \neq e : f(e) > f(\pi)$. D'après c), $e^\pi > \pi^e$: Léa a raison.

En effet, $e^\pi \approx 23,14$ et $\pi^e \approx 22,46$.

Et $f(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{2 \ln 2}{4} = \frac{\ln 2}{2} = f(2) : d'où 2^4 = 4^2$.

⚠ Les deux nombres sont proches : une intuition « à l'œil » ne tranche pas. C'est l'étude de fonction qui décide.

★ Le tableau : f monte de $-\infty$ jusqu'à 0,37 en e , puis redescend vers 0. Le sommet est en e , et aucun autre nombre ne l'atteint.



20. Le bruit de l'atelier

a) $L_n = 10 \log \frac{nI}{I_0} = 10 \left(\log n + \log \frac{I}{I_0} \right) = 10 \log n + 70$.

b) $L_2 = 70 + 10 \log 2 \approx 73,0$ dB. $L_4 = 70 + 20 \log 2 \approx 76,0$ dB.

c) $70 + 10 \log n = 80 \iff \log n = 1 \iff n = 10$: dix machines.

d) $10 \log \frac{I}{4I_0} = L - 10 \log 4$. Le niveau baisse de $10 \log 4 \approx 6,0$ dB.

e) $70 + 10 \log n < 85 \iff \log n < 1,5 \iff n < 10^{1,5} \approx 31,6$. Au plus 31 machines.

⚠ Deux machines ne font pas 140 dB : doubler l'intensité ajoute seulement 3 dB. Le logarithme transforme le produit en somme.

★ Sur le dessin : la courbe de $10 \log x$ (le niveau au-dessus de 70 dB) passe par les points rouges 3, 6 et 10 pour 2, 4 et 10 machines. Chaque doublement ajoute la même hauteur.

